# ACTIVIDAD 3 — BÚSQUEDA LOCAL

Universidad: Politécnica de Atlautla

Programa: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Alumno: __Bryan Salvador Ramos Lopez_____ Grupo:172

Docente: Mtro. Javier García Lara

Periodo: 12 al 26 de octubre de 2026

## 1. Tema y planteamiento del problema

Implementación de algoritmos de búsqueda local: Hill Climbing y Simulated Annealing.

Se modela un mapa de 6 × 6 celdas. El agente comienza en (0, 0), debe llegar a (5, 5) y no puede atravesar las celdas definidas como obstáculos. Cada movimiento válido cuesta una unidad.

## 2. Objetivo

Comparar dos técnicas de optimización local para encontrar una ruta hacia una meta. Se utiliza la distancia Manhattan: h(n) = |fila actual − fila meta| + |columna actual − columna meta|.

## 3. Procedimiento y metodología

1. Definir inicio, meta y obstáculos.
2. Generar los vecinos ortogonales válidos.
3. Hill Climbing selecciona el vecino con menor heurística y se detiene si no mejora.
4. Simulated Annealing elige vecinos aleatorios y puede aceptar temporalmente un movimiento peor según la temperatura.
5. Ejecutar, comparar rutas y visualizar el mapa.

## 4. Resultados y análisis

Hill Climbing suele ser rápido y sencillo, pero su estrategia codiciosa puede detenerse si ningún vecino inmediato mejora la heurística. Simulated Annealing introduce aleatoriedad y acepta ocasionalmente movimientos peores, lo que ayuda a escapar de óptimos locales; sus resultados dependen de la semilla, la temperatura y el enfriamiento.

El programa imprime la ruta y si terminó en la meta, y genera una gráfica. Simulated Annealing es estocástico; una ejecución puede no terminar en la meta.

## 5. Conclusión

Los algoritmos de búsqueda local son útiles cuando el espacio de estados es amplio. Hill Climbing aprovecha directamente la heurística, mientras que Simulated Annealing equilibra exploración y explotación. Ninguno garantiza encontrar siempre la ruta óptima con los parámetros de este ejemplo.

plotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/